$$p_2 = p_1 \frac{V_0 - u}{V_0} \tag{8}$$

$$\Delta E_{k1} = (p_1 - p_a)u \text{。} \tag{9}$$

p_2 p_3

$$p_3 = p_2 \frac{V_0 - u}{V_0} \tag{10}$$

$$\Delta E_{k2} = (p_2 - p_a)u \text{。} \tag{11}$$

N p_N p_{N-1}

$$p_{N+1} = p_N \frac{V_0 - u}{V_0} \tag{12}$$

$$\Delta E_{1k} = (p_N - p_a)u \text{。} \tag{13}$$

N

$$p_{N+1} = p_a \text{，} \tag{14}$$

$$E_k = \Delta E_{k1} + \Delta E_{k2} + \cdots + \Delta E_{kN} \tag{15}$$

（8）（13） （15）

$$E_k = p_1 u \left[1 + \left(\frac{V_0 - u}{V_0} \right) + \left(\frac{V_0 - u}{V_0} \right)^2 + \cdots + \left(\frac{V_0 - u}{V_0} \right)^{N-1} \right] - N p_a u \text{，} \tag{16}$$

1 （16） N

$$E_k = p_1 u \frac{1 - \left(\frac{V_0 - u}{V_0} \right)^N}{1 - \frac{V_0 - u}{V_0}} - N p_a u \text{。} \tag{17}$$

（8）、（10）、（12）、（14）

$$p_1 \left(\frac{V_0 - u}{V_0} \right)^N = p_a \text{，} \tag{18}$$

（18）

$$N \ln \left(1 - \frac{u}{V_0} \right) = \ln \frac{p_a}{p_1} \text{。} \tag{19}$$

u V_0 $\ln(1+x) \approx x$ （19）